Funções

Docente: Andreia Monteiro
Matemática Computacional

Conceitos Iniciais

Definição

Uma função f *de um conjunto* X *num conjunto* Y *é uma correspondência que associa cada elemento* x *(variável independente) de* X *a um único elemento* y *(variável dependente) de* Y *. O elemento* y *é designado por imagem de* x *por* f *e representa-se por* $y = f(x)$*. O elemento* x *é designado por objeto. Portanto, uma função é uma aplicação que, a cada objeto, faz corresponder uma e uma só imagem. Por outras palavras,* f *é uma função se:*

$$\forall x \in X \; \exists^1 y \in Y : f(x) = y$$

Escreve-se $f : X \to Y$
Ao conjunto X (dos objetos) chama-se domínio de f e escreve-se D_f.
Ao conjunto Y chama-se conjunto de chegada de f.
Ao conjunto das imagens de chama-se contradomínio de f e escreve-se $D_f^{'}$

Conceitos Iniciais

Observação: Quando os domínios e contradomínios das funções são subconjuntos de $\mathbb{R}$ as funções são designadas funções reais de variável real (f.r.v.r.). A partir de agora, nada sendo dito em contrário, consideraremos sempre funções reais de variável real.

Exemplo

Considere as funções $f(x) = 1 - 2x$ e $g(x) = \frac{3+2x}{5}$

1. Qual é a imagem de 6 por f?
2. Qual é o objeto que tem imagem 10 por g?
3. Calcule $f(3) + 2g(-1)$.

Conceitos Iniciais

Definição

O gráfico *de uma função* $f : X \to Y$ *é o conjunto definido por:*

$$Gr(f) = \{(x; y) \in X \times Y : y = f(x)\}$$

Nota: Nas coordenadas (x, y) x designa-se a abcissa do ponto e y a ordenada.

Conceitos Iniciais

Definição

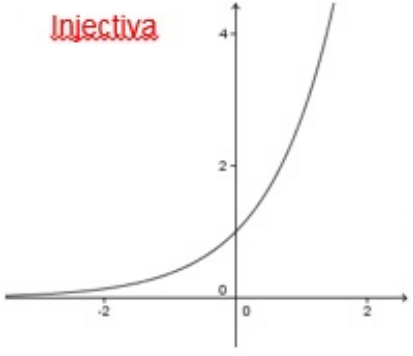
Uma função $f : X \to Y$ diz-se injetiva *quando a objetos diferentes correspondem imagens diferentes (ou se existirem objetos com a mesma imagem, os objetos são iguais). Portanto, f é injetiva se:*

$$\forall x_1, x_2 \in D_f, \ x_1 \neq x_2 \Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2)$$

ou de forma equivalente

$$\forall x_1, x_2 \in D_f, \ f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$$

Exemplo



Conceitos Iniciais

Definição

Uma função $f : X \to Y$ *diz-se* sobrejetiva *quando:*

$$\forall y \in Y,\ \exists x \in X : f(x) = y$$

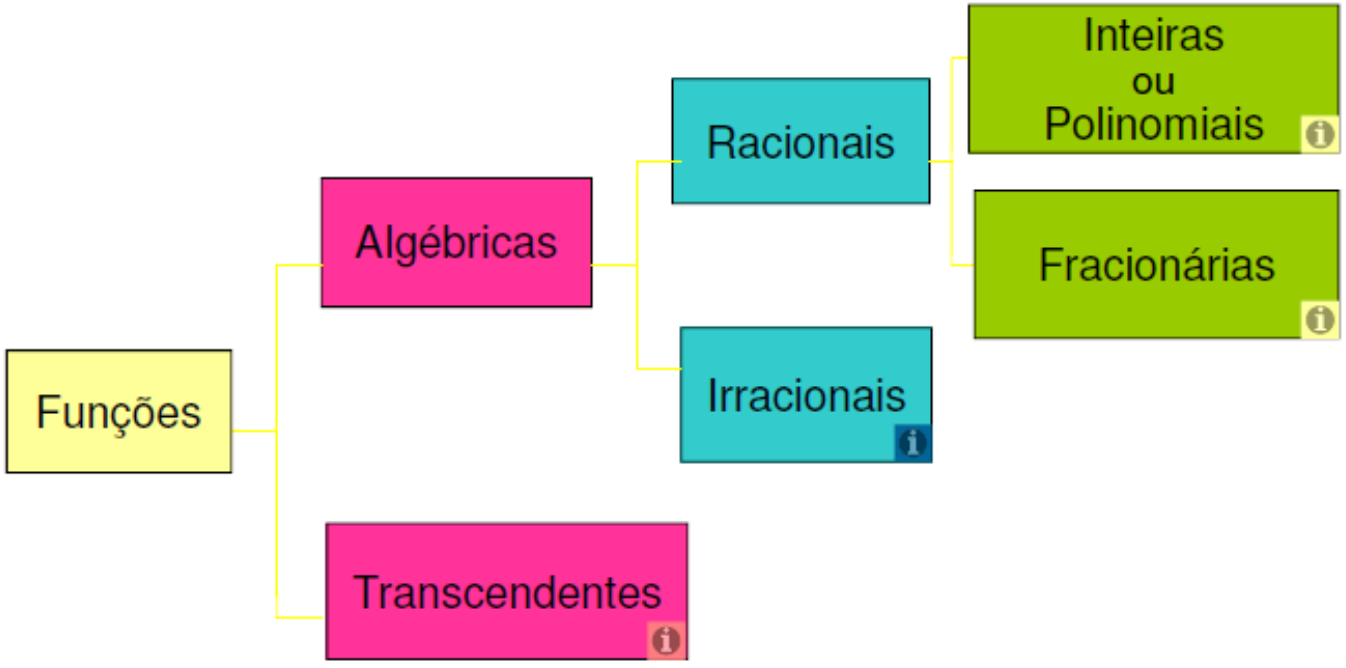
Por outras palavras, uma função é sobrejetiva quando o seu contradomínio coincide com o conjunto de chegada.

Exemplo: A função $f(x) = x$ é sobrejetiva

Definição

Uma função $f : X \to Y$ *diz-se* bijetiva *se é injetiva e sobrejetiva.*

Classificação das funções



Classificação das funções

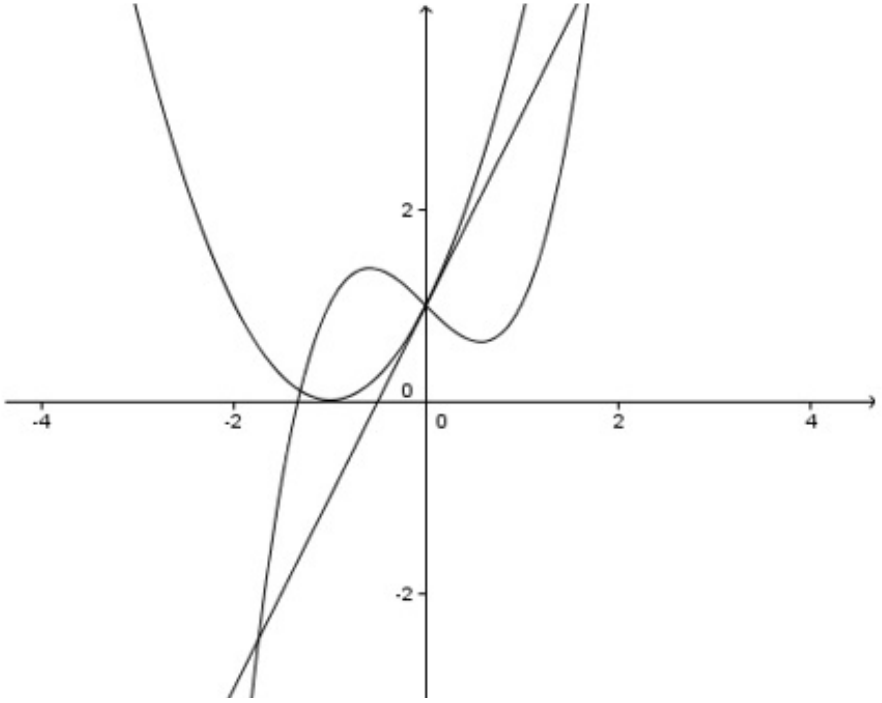
Definição

Uma função polinomial é uma função definida por:

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \ldots + a_1 x^1 + a_0$$

Exemplos:

$$y = 2x + 1$$
$$y = x^2 + 2x + 1$$
$$y = x^3 - x + 1$$



Classificação das funções

Definição

Uma função racional é uma função definida por:

$$f(x) = \frac{p(x)}{q(x)}$$

onde p e q são funções polinomiais e $D_f = \{x \in \mathbb{R} : q(x) \neq 0\}$

Exemplo:

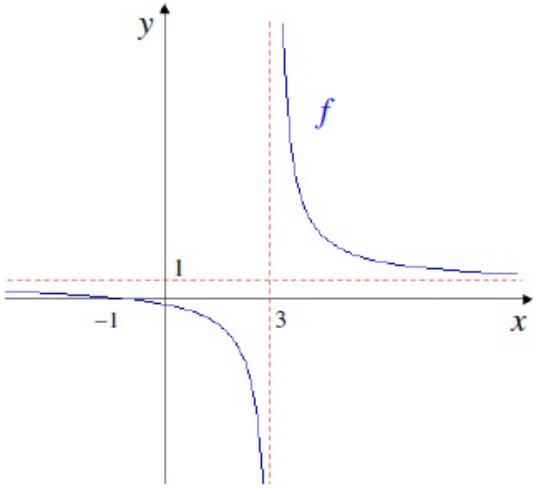
- $f(x) = \dfrac{x+1}{x-3}$

  $D_f = \mathbb{R} \setminus \{3\}$

  Zeros (determinados pelo numerador)

  $f(x) = 0 \Leftrightarrow \dfrac{x+1}{x-3} = 0$

  $\Leftrightarrow x = -1$



Classificação das funções

Exercício: Determine o domínio e os zeros das funções seguintes:

1. $f(x) = \frac{(x+1)(x-2)}{x(x-1)}$
2. $f(x) = \frac{x-2}{x^2-5x+6}$
3. $f(x) = \frac{2x^2-10x+8}{x^3+3x^2+x}$

Classificação das funções

Definição

Uma função irracional é uma função definida por:

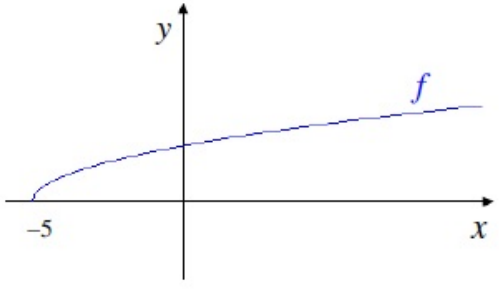
$$f(x) = \sqrt[n]{p(x)}, n \in \mathbb{N}$$

Nota:
Se n é impar, não existe qualquer restrição, logo $D_f = \mathbb{R}$.
Se n é par então $D_f = \{x \in \mathbb{R} : p(x) \geq 0\}$.

Exemplo:

$$f(x) = \sqrt{x+5}$$

$$D_f = [-5, +\infty[$$



Zeros

$$f(x) = 0 \Leftrightarrow \sqrt{x+5} = 0 \Leftrightarrow x = -5$$

Classificação das funções

Exercício: Determine o domínio e os zeros das funções seguintes:

1. $f(x) = \sqrt{2x - x^2}$
2. $f(x) = \frac{\sqrt{x+1}}{\sqrt{x-4}}$
3. $f(x) = \frac{1}{\sqrt{-3x+5}}$

Operações com funções

Definição

Dadas as funções f e g, define-se:

- $(f+g)(x) = f(x) + g(x), \forall x \in (D_f \cap D_g)$
- $(f-g)(x) = f(x) - g(x), \forall x \in (D_f \cap D_g)$
- $(f \times g)(x) = f(x) \times g(x), \forall x \in (D_f \cap D_g)$
- $(\frac{f}{g})(x) = \frac{f(x)}{g(x)}, \forall x \in (D_f \cap D_g \cap \{x \in \mathbb{R} : g(x) \neq 0\})$
- $f \circ g = f(g(x)), \forall x \in \{x \in \mathbb{R} : x \in D_g \wedge g(x) \in D_f\}$

Operações com funções

Exemplo: Considere as funções $f(x) = \frac{1}{x}$ e $g(x) = x^2 + 1$. Defina as funções:

1. $(f \circ g)(x)$
2. $(g \circ f)(x)$
3. $(f \times g)(x)$
4. $(\frac{f}{g})(x)$
5. $(\frac{g}{f})(x)$

Função Inversa

Definição

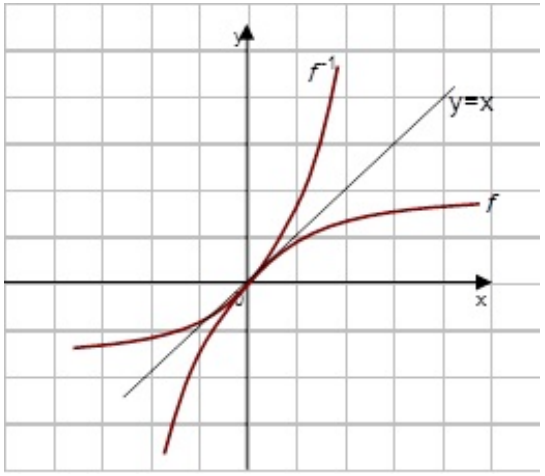
Seja f uma função injetiva. A função inversa de f, denotada por f^{-1}, é uma função com domínio e contradomínio respetivamente iguais ao contradomínio e domínio de f, que fica definida por:

$$x = f^{-1}(y) \;\Leftrightarrow\; y = f(x)$$

Observações:

- $f(f^{-1}(x)) = x, \; \forall x \in D_{f^{-1}}$
- $f^{-1}(f(x)) = x, \; \forall x \in D_f$
- O gráfico da função inversa pode obter-se do gráfico da função dada por simetria relativamente à reta $y = x$.

Função Inversa



Exemplo: Caraterize a função inversa das funções definidas por:

1. $f(x) = -3x + 4$
2. $g(x) = \frac{3}{x-2}$
3. $h(x) = \frac{5x}{-x+4}$

Função Implícita

Definição

Considere-se uma equação nas variáveis x e y. Diz-se que uma função $y = f(x)$ é definida implicitamente por tal equação se, $\forall x \in D_f$ o ponto $(x; f(x))$ é solução da equação.

Uma função é explícita quando a variável y está escrita diretamente em termos da variável x.

Exemplos

1. $f(x) = x^2 - 1$
2. $y = x^2 - 3x + 2$

Uma função é implícita quando a variável y não está escrita diretamente em termos da variável x.

Exemplos

1. $x^2 + y^2 = 1$
2. $y^2 + xy - 1 = 0$

Função Implícita

Nota: Em alguns casos é possível reescrever uma função implícita como uma função explícita.

$$x^2 + y^2 = 1 \Rightarrow y = \pm\sqrt{1 - x^2}, \forall x \in [-1, 1]$$

$$y^2 + xy - 1 = 0 \Leftrightarrow y = \frac{-x \pm \sqrt{x^2+4}}{2}$$

Por outro lado, existem casos nos quais é difícil reescrever (ou talvez seja impossível) a função implícita como uma função explícita.

$$y + xcos(y) = 1$$

$$x^5 + (y + 1)^3 = 7xy^2$$

Exercícios 1 e 2 Ficha 1

Função Exponencial

Definição

Uma função exponencial é definida por:

$$f(x) = a^x, a \in \mathbb{R}^+ \setminus \{1\}$$

Nota: A função $f(x) = e^x$ é um caso particular da função exponencial em que a base é $e = 2,7....$ O número e (número de Neper) é um número irracional e corresponde ao limite da sucessão

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$$

Função Exponencial - Propriedades

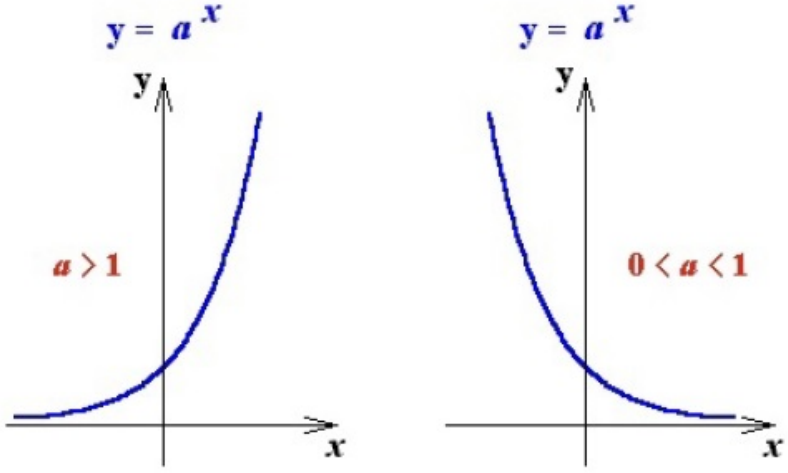


Figura 1: Função Exponencial

$a>1$	$a<1$
$D = \mathbb{R}$	$D = \mathbb{R}$
$D' = \mathbb{R}$	$D' = \mathbb{R}$
Não tem zeros	*Não tem zeros*
É contínua	*É contínua*
É injetiva	*É injetiva*
É crescente	*É decrescente*
$\lim_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$	$\lim_{x\to+\infty} f(x) = 0$
$\lim_{x\to-\infty} f(x) = 0$	$\lim_{x\to-\infty} f(x) = +\infty$

Função Logarítmica

Definição

O Logaritmo de um número positivo x na base a é o número a que se deve elevar a base para obter x.

$$y = \log_a(x) \Leftrightarrow x = a^y$$

A função é definida por:

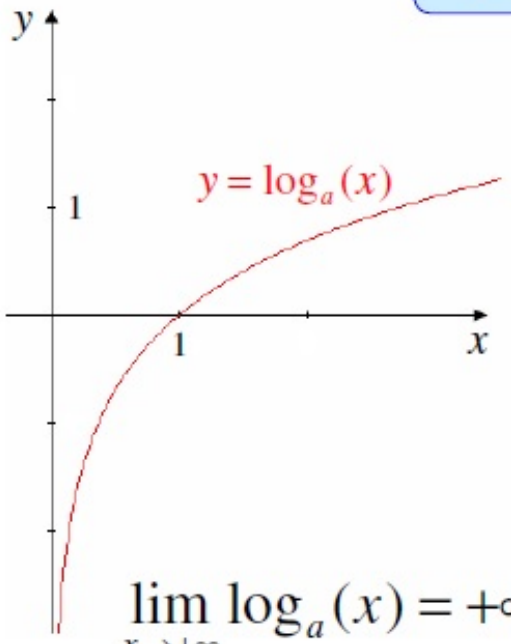
$$f(x) = \log_a(x), a \in \mathbb{R}^+ \setminus \{1\}$$

Observações:

1. Quando a base é o número e escreve-se $\log_e(x) = \ln(x)$
2. Quando a base é 10 escreve-se $\log_{10}(x) = \log(x)$
3. A função logarítmica é a função inversa da exponencial.

Função Logarítmica - Propriedades

$a > 1$



$$\lim_{x \to +\infty} \log_a(x) = +\infty$$

$$\lim_{x \to 0^+} \log_a(x) = -\infty$$

$D = \mathbb{R}^+$

$D' = \mathbb{R}$

Positiva em $]1, +\infty[$

Negativa em $]0, 1[$

Injetiva

Não tem extremos

Contém o ponto (1, 0)

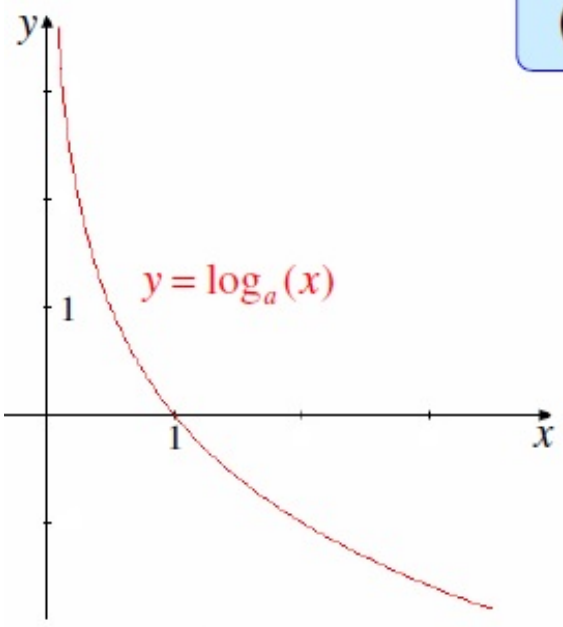
Crescente

Assíntota vertical: $x = 0$

Contínua

Função Logarítmica - Propriedades

$0 < a < 1$



$$\lim_{x \to +\infty} \log_a(x) = -\infty$$

$$\lim_{x \to 0^+} \log_a(x) = +\infty$$

$D = \mathbb{R}^+$

$D' = \mathbb{R}$

Positiva em]0, 1[

Negativa em]1, +∞[

Injetiva

Não tem extremos

Contém o ponto (1, 0)

Decrescente

Assíntota vertical: $x = 0$

Contínua

Propriedades das operações com logaritmos

Seja $a \in \mathbb{R}^+ \backslash \{1\}$, $x, y \in \mathbb{R}^+$ e $p \in \mathbb{R}$

$$\log_a 1 = 0$$

$$\log_a a = 1$$

$$\log_a \left(a^p\right) = p$$

$$a^{\log_a x} = x$$

$$\log_a (xy) = \log_a x + \log_a y$$

$$\log_a \left(\frac{x}{y}\right) = \log_a x - \log_a y$$

$$\log_a \left(x^p\right) = p \log_a x$$

Exercícios

1. Determine o valor de x.

1. $\log_2(5x+1) = 4$
2. $\log_6(x) + \log_6(x+5) = 1$
3. $6e^x = 5$

2. Caraterize a função inversa de cada uma das seguintes funções:

1. $f(x) = e^x - 1$
2. $f(x) = 1 + \ln(x)$

Exercícios 3 e 4 da Ficha 1